

Semaine n° 2 : du 7 septembre au 11 septembre

Lundi 7 septembre

- **Cours à préparer : Chapitre I - Trigonométrie et nombres imaginaires**
 - *Partie 5.3* : nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire, imaginaire pur ; affixe d'un point, d'un vecteur, image d'un nombre complexe ; module, cercle unité ; inégalité triangulaire ; $e^{i\theta}$; argument d'un nombre complexe non nul, forme trigonométrique.
 - *Parties 5.4 à 5.7* : Multiplication ; conjugué ; inverse ; formules liant la partie réelle, la partie imaginaire, le module, l'inverse et le conjugué ; technique de l'angle moitié.
- **Exercices à rendre en fin de TD**
 - **Feuille d'exercices n° 1** : exercices 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12.

Mardi 8 septembre

- **Cours à préparer : Chapitre II - Fonctions usuelles**
 - *Partie 1* : continuité, dérivabilité ; parité, imparité, périodicité ; monotonie ; tableau de variations.
 - *Partie 2* : effet d'une transformation sur le graphe.
 - *Partie 3* : composée de deux fonctions ; propriétés sur la parité, sur la monotonie ; réciproque d'une bijection : définition, graphe, propriétés sur la monotonie, sur la parité, sur la continuité et la dérivabilité.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 1** : exercices 7, 13.

Jeudi 10 septembre

- **Cours à préparer : Chapitre II - Fonctions usuelles**
 - *Partie 4* : Fonction valeur absolue ; inégalité triangulaire.
 - *Partie 5* : Fonctions puissances entières ; fonctions polynomiales et fonctions rationnelles.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 1** : exercices 6, 14.

Vendredi 11 septembre

- **Cours à préparer : Chapitre II - Fonctions usuelles**
 - *Partie 6* : Fonction exponentielle, fonction logarithme ; fonction $x \mapsto x^a$ pour a réel quelconque ; exponentielle de base a , logarithme de base a ; racines énièmes ; croissances comparées.

Échauffements

Lundi 7 septembre

Pas d'exercice : interrogation écrite

Mardi 8 septembre

- Simplifier les quantités suivantes ; si le résultat n'est pas rationnel, le donner sous la forme $a\sqrt{b}$ où a est un nombre rationnel sous la forme d'une fraction irréductible et b est un entier le plus petit possible.

1. $\sqrt{8} - 5\sqrt{2} + \sqrt{18}$

3. $(\sqrt{5})^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2$

2. $\frac{3\sqrt{5}}{2} \times \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{15}}$

4. $\frac{3\sqrt{80} + \sqrt{180}}{\sqrt{24} - \sqrt{54}}$

- Calculer $1 + \cos \frac{\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{3\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{5\pi}{5}$

Jeudi 10 septembre

- Mettre sous forme algébrique $(\sqrt{3} - i)^8$ et $(-1 + i)^{10}$.
- Mettre sous forme trigonométrique $2 - 2i$ et $e^{\frac{2i\pi}{5}} - e^{\frac{5i\pi}{8}}$.
- Cocher toutes les assertions vraies :
Soit $z \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

☐ $\operatorname{Re}(z^2) = (\operatorname{Re}(z))^2$

☐ $\operatorname{Re}(2z) = 2 \operatorname{Re}(z)$

☐ $\operatorname{Re}(e^{in\theta}) = \cos^n(\theta)$

☐ $\operatorname{Re}((e^{i\theta})^n) = \cos(n\theta)$

Vendredi 11 septembre

Soit x un réel et n un entier. Simplifier $\frac{1+\pi}{\pi^2+\pi}$, $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ et $\frac{x^2-1}{x^2+4x+4} \times \frac{1}{\frac{x^2-4x+3}{x^2-4}}$.